

Disciplina: Linguagens de Programação e Compiladores (DCT1010)

Professor: João Paulo de Souza Medeiros

Aluno(a): _____ **Data:** 21/12/2023

Atividade Avaliativa

1. Defina (a) gramática regular e (b) gramática livre de contexto. Indique o tipo de máquina de estados que pode ser utilizadas para reconhecer (c) uma linguagem regular e (d) uma linguagem livre de contexto. Dê um exemplo de (e) linguagem que pode ser gerada por gramática regular e outra que (f) não pode ser gerada por gramática regular mas pode ser gerada por uma gramática livre de contexto.
2. A gramática abaixo foi utilizada para reconhecer a seguinte *string*: `31 + 778 - velocity * 449 / 30`. Considerando que EOL, ADD, SUB, MUL, DIV, INT e VAR são *tokens* associados à quebra de linha, soma, subtração, multiplicação, divisão, número inteiro e variável, respectivamente, apresente a árvore gerada pelo análise sintática da expressão.

```
program -> expression EOL
```

```
expression -> factor
```

```
expression -> expression ADD factor
```

```
expression -> expression SUB factor
```

```
factor -> term
```

```
factor -> factor MUL term
```

```
factor -> factor DIV term
```

```
term -> INT
```

```
term -> VAR
```

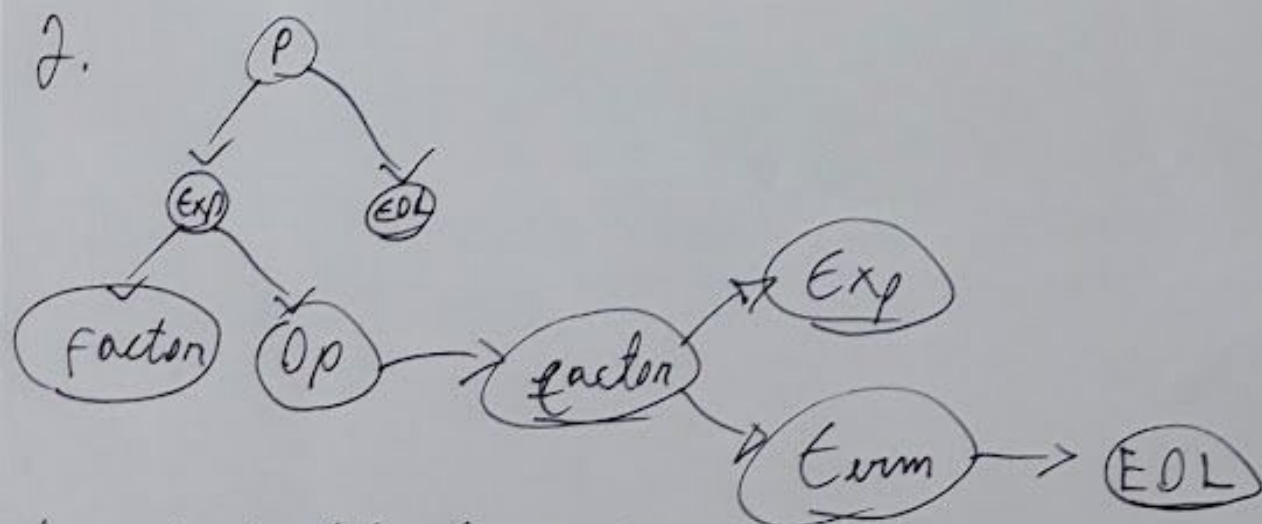
3. Descreva uma linguagem de programação de seu interesse e como você acredita que é implementado se compilador ou interpretador. Além disso, tente descrever o que lhe atrai nessa linguagem e quais são seus aspectos positivos e negativos.

The problems of the real world are primarily those you are left with when you refuse to apply their effective solutions.
(Edsger Wybe Dijkstra, 1988)

1- Uma gramática regular é uma gramática formal que gera linguagens regulares. Estas são linguagens reconhecíveis por autômatos finitos (AFD) e possuem duas restrições: Cada regra de produção possui, no máximo, um símbolo não-terminal, que está sempre no início ou no final da regra. As regras são limitadas a formas do tipo $A \rightarrow a$ ou $A \rightarrow aB$, sendo A e B , não-terminais; além disso, produções vazias não admitidas. e.g. expressões matemáticas sem parênteses, do tipo $x + y \cdot z / w$.

Já as gramáticas livres de contexto são mais expressivas, não possuindo limitações do não-terminal em posições. Sendo reconhecidos por autômatos de pilha. Tipos de linguagens que precisam de simetria, como o uso de parênteses na matemática.

2.



Ass. Zair Zúlio Araújo Galvão



3. O Typescript é uma linguagem inicialmente compilada, pois converte seu código para javascript. Essa abordagem oferece flexibilidade de execução, pois é capaz de executar em ~~qualquer~~ qualquer ambiente JS comum. A linguagem oferece validação de tipos estaticamente, além de afiliar pontar a orientação a objetos nativa do javascript. Outros pontos importantes são a compatibilidade com o JS existente, detecção de erros e a facilidade da manutenção de código e integrações com ferramentas modernas.